9 ශ්‍රේණිය – ගණිතය

පථ හා නිමර්ණ

පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍රය – ව්‍යුහගත (රචනා) ප්‍රශ්න

Chalaka Perera | BSc (Hons) Computer Engineering, University of Peradeniya

නම්: ..... දිනය: .....

උපදෙස්: සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. තියුණු පැන්සලක්, සරල දරයක් හා කවකටුවක් භාවිත කරන්න. නිමර්ණ චාප මකා නොදමන්න. කෝණමානය භාවිත කළ යුත්තේ ප්‍රශ්නයේ සඳහන් කර ඇති විට පමණි.

ප්‍රශ්නය 1

පහත එක් එක් අවස්ථාවට අදාළ පථය දළ සටහනකින් දක්වා, එම පථයේ ස්වභාවය නම් කරන්න.

(i) දිග 3 m වූ ලණුවකින් P කුඹුරයකට එළුවෙකු බැඳ ඇත. ලණුව ඇදී තිබෙන සේ එළුවා වටේට ගමන් කරන විට එළුවාගේ ගමන් මාගර්ය.

(ii) ඔරලෝසුවක දිග 10 cm වූ මිනිත්තු කටුවේ තුඩෙහි ගමන් මාගර්ය.

(iii) එකිනෙකට 20 m දුරින් ඇති A හා B ගස් දෙකට සැමවිටම සම දුරින් සිටින සේ ඇවිදින ළමයෙකුගේ ගමන් මාගර්ය.

(iv) සමතලා සරල මාගර්යක් දිගේ පෙරළෙන, විෂ්කම්භය 40 cm වූ රෝදයක කේන්ද්‍රයේ ගමන් මාගර්ය.

(v) O මුල්ලේදී හමු වන OA හා OB සරල බිත්ති දෙකට සැමවිටම සම දුරින් පිහිටන සේ පොළොව මත පෙරළෙන බෝලයක ගමන් මාගර්ය.

ප්‍රශ්නය 2

සරල දරය හා කවකටුව පමණක් භාවිත කරන්න.

(i) AB = 8 cm වන සේ AB රේඛා ඛණ්ඩය අඳින්න.

(ii) AB හි ලම්බ සමච්ඡේදකය නිමර්ාණය කරන්න.

(iii) A සිට 5 cm දුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල පථය නිමර්ාණය කර, එය ලම්බ සමච්ඡේදකය හමු වන ලක්ෂ්‍ය C_1 හා C_2 ලෙස නම් කරන්න.

(iv) BC_1 හි දිග ද, C_1 සිට AB ට ඇති දුර ද මැන ලියන්න.

ප්‍රශ්නය 3

P හා Q යනු සමතලා බිමක එකිනෙකට 10 m දුරින් ඇති ගස් දෙකකි. P සිට 6 m ද Q සිට 8 m ද දුරින් කරාමයක් සවි කළ යුතුව ඇත. 1 cm = 1 m පරිමාණය භාවිත කරන්න.

(i) PQ පරිමාණයට අඳින්න.

(ii) පථ පිළිබඳ දැනුම භාවිතයෙන්, කරාමය සවි කළ හැකි ස්ථාන සොයා T_1 හා T_2 ලෙස ලකුණු කරන්න.

(iii) PT_1Q කෝණයේ විශාලත්වය මැන ලියන්න.

ප්‍රශ්නය 4

PQ යනු දිග 50 m වූ සරල කාණුවකි. PQ සිට 10 m දුරින් ද, P හා Q දෙකෙළවරට සම දුරින් ද කරාමයක් සවි කළ යුතුය. 1 cm = 5 m පරිමාණය භාවිත කරන්න.

(i) PQ පරිමාණයට අඳින්න.

(ii) PQ සිට 10 m දුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල පථය නිමර්ණය කරන්න.

(iii) P හා Q ට සම දුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල පථය නිමර්ණය කරන්න.

(iv) කරාමය සවි කළ හැකි ස්ථාන ලකුණු කරන්න. එවැනි ස්ථාන කීයක් තිබේද?

(v) P සිට එක් ස්ථානයකට ඇති දුර මැන, සත්‍ය දුර සොයන්න.

ප්‍රශ්නය 5

PQRS යනු PQ = 30 m හා PS = 20 m වූ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ඉඩම් කැබැල්ලකි. PQ මායිමේ සිට 8 m ද PS මායිමේ සිට 5 m ද දුරින් ගසක් සිටුවිය යුතුය.

(i) ඉඩමේ දළ සටහනක් ඇඳ, අදාළ පථ දෙක දක්වන්න.

(ii) ගස සිටුවිය යුතු ස්ථානය ලකුණු කර T ලෙස නම් කරන්න.

(iii) T සිට SR හා QR මායිම්වලට ඇති දුර ලියන්න.

ප්‍රශ්නය 6

(i) AB = 7 cm වන සේ AB සරල රේඛාව ඇඳ, AP = 3 cm වන සේ AB මත P ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කරන්න.

(ii) P හරහා AB ට ලම්බ රේඛාවක් නිමර්ාණය කරන්න.

(iii) PQ = 4 cm වන සේ ලම්බ රේඛාව මත Q ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කරන්න.

(iv) AQ හි දිග මැන ලියන්න.

ප්‍රශ්නය 7

(i) කෝණමානය භාවිතයෙන් XŶZ = 120° කෝණය ඇඳ, එහි බාහු මත YX = YZ = 5 cm ලකුණු කර XYZ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන්න.

(ii) Y සිට XZ ට ලම්බ රේඛාවක් නිමර්ාණය කර, එය XZ හමු වන ලක්ෂ්‍යය D ලෙස නම් කරන්න.

(iii) XD, ZD හා YD හි දිග මැන ලියන්න.

ප්‍රශ්නය 8

සරල දරය හා කවකටුව පමණක් භාවිත කරන්න.

(i) දිග 8 cm වූ PQ සරල රේඛා ඛණ්ඩය අඳින්න.

(ii) PQ හි එකම පැත්තේ, P හි හා Q හි 60° කෝණ නිර්මාණය කර, බාහු හමු වන ලක්ෂ්‍යය R ලෙස නම් කරන්න.

(iii) PR හා QR මැන, PQR ත්‍රිකෝණයේ වගර්ය නම් කරන්න.

(iv) $Q\hat{P}R$ කෝණයේ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කර, එය QR හමු වන ලක්ෂ්‍යය S ලෙස නම් කරන්න.

(v) QS හි දිග ද $P\hat{S}Q$ හි විශාලත්වය ද මැන ලියන්න.

ප්‍රශ්නය 9

සරල දරය හා කවකටුව පමණක් භාවිත කර පහත කෝණ නිමර්ණය කරන්න.

(i) AB = 6.5 cm ඇඳ, AB බාහුවක් වන සේ A හි 90° කෝණයක් නිමර්ණය කරන්න. ඉන්පසු එය සමච්ඡේදනය කර 45° කෝණයක් ලබා ගන්න.

(ii) OA = 6 cm ඇඳ, O හි 60° කෝණයක් නිමර්ණය කරන්න. එය සමච්ඡේදනය කර 30° ද, නැවත සමච්ඡේදනය කර 15° ද ලබා ගන්න.

(iii) 75° කෝණයක් නිමර්ණය කරන්න. (ඉඟිය: 75° පිහිටන්නේ 60° හා 90° අතර හරි මැදය.)

ප්‍රශ්නය 10

PQR ත්‍රිකෝණය නිමර්ාණය කිරීම සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

(i) දිග 7 cm වූ PQ සරල රේඛා ඛණ්ඩය අඳින්න.

(ii) PQ බාහුවක් වන සේ P හි 30° කෝණයක් නිමර්ාණය කරන්න.

(iii) QP බාහුවක් වන සේ Q හි 45° කෝණයක් නිමර්ාණය කරන්න.

(iv) PQR ත්‍රිකෝණය සම්පූණර් කර, PR̂Q හි විශාලත්වය ද PR හා QR හි දිග ද මැන ලියන්න.

ප්‍රශ්නය 11

(i) LM = 6 cm එක් බාහුවක් වන සේ ඕනෑම සුළු කෝණයක් ඇඳ KL̂M ලෙස නම් කරන්න.

(ii) N ලක්ෂ්‍යය LM ට K පිහිටි පැත්තේම පිහිටන සේ, KL̂M = LM̂N වන ලෙස M හි L̂ කෝණය පිටපත් කරන්න.

(iii) LK හා MN රේඛා (අවශ්‍ය නම් දික් කර) ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යය P ලෙස නම් කර, PL හා PM හි දිග මැන ලියන්න.

(iv) PLM කුමන වගර්යේ ත්‍රිකෝණයක්ද?

ප්‍රශ්නය 12

(i) අරය 4 cm වූ වෘත්තයක් ඇඳ එහි කේන්ද්‍රය O ලෙස නම් කරන්න.

(ii) එකිනෙකට 6 cm දුරින් වෘත්තය මත A හා B ලක්ෂ්‍ය දෙකක් ලකුණු කර AB ජ්‍යාය අඳින්න.

(iii) O සිට AB ට ලම්බ රේඛාවක් නිමර්ාණය කර, එය AB හමු වන ලක්ෂ්‍යය N ලෙස නම් කරන්න.

(iv) AN, BN හා ON හි දිග මැන ලියන්න. ඔබ නිරීක්ෂණය කරන්නේ කුමක්ද?

ප්‍රශ්නය 13

එකිනෙකට 10 m දුරින් ඇති A හා B කණු දෙකක් අතර ලණුවක් තදින් ඇද බැඳ ඇත. එම ලණුව දිගේ නිදහසේ ලිස්සා යා හැකි මුද්දකට, දිග 4 m වූ තවත් ලණුවකින් එළුවෙකු බැඳ ඇත.

(i) එළුවාට ළඟා විය හැකි ප්‍රදේශයේ මායිම, මිනුම් සහිතව දළ සටහනකින් දක්වන්න.

(ii) මෙම මායිම (පථය) සෑදී ඇති කොටස් විස්තර කරන්න.

(iii) එළුවාට තණකොළ කෑමට හැකි ප්‍රදේශයේ වර්ගඵලය සොයන්න. ($\pi = 22/7$ ලෙස ගන්න.)